Ejercicio 4

Se ilumina con luz monocromática una placa con 4 rendijas de ancho a y separación $d = 5a$. Sobre una pantalla, centrada con la placa, se observa un máximo principal en cada extremo y se cuentan 12 mínimos en total. ¿Cuántos máximos se observarán en la pantalla al cubrir las dos rendijas centrales?

Ejercicio 1

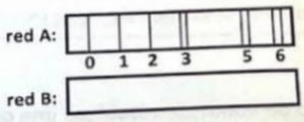
a) En una experiencia con un tubo de Kundt, se establece una onda estacionaria y se posiciona un micrófono en uno de los extremos del tubo, registrándose en un osciloscopio un mínimo de señal. ¿Puede determinar si se trata de un extremo abierto o uno cerrado?
b) El micrófono tiene un rango de respuesta entre 200 y 8000 Hz. Cuando el tubo tiene ambos extremos abiertos, el micrófono puede registrar el tono de frecuencia fundamental, pero al cerrar uno de los extremos, ya no. ¿Qué intervalo de valores puede tomar la longitud L del tubo de Kundt? Considere que la velocidad del sonido es v = 340 m/s.

LE DECÍA 250Hz-18000Hz

Ejercicio 5

Un haz de luz dicromática de ancho w ilumina normalmente N_A líneas de una red de difracción A, observándose en la porción de la pantalla mostrada en la figura los órdenes indicados. Se reemplaza la red A por otra B, cuya constante de red es $K_B = 1{,}5K_A$ y el ancho de sus rendijas es $a_B = (16/9)a_A$. Las dos redes son más anchas que el haz de luz incidente. Considere válida la aproximación paraxial.

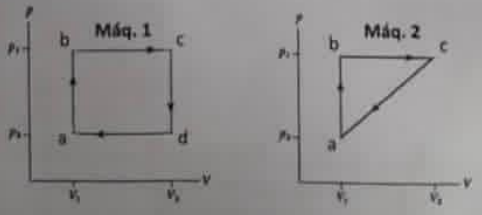
a) Complete el esquema de lo que se observa en la misma porción de la pantalla usando la red B, indicando el orden correspondiente a cada línea dibujada.
b) ¿Se modifica el ancho de las líneas observadas en la pantalla al colocar la red B?



→ CAMBIABA LA RED.

✓ **Ejercicio 6**

En la figura se muestran los ciclos termodinámicos de dos máquinas térmicas que trabajan con el mismo gas ideal. ¿Qué máquina tiene mayor eficiencia térmica? ¿O ambas tienen la misma?



→ PME GUSTABA $\frac{e_2}{e_1}$

Ejercicio 1 (1,5 ptos)

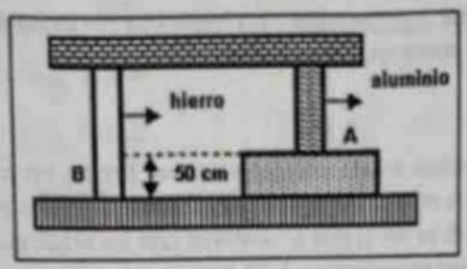
a) Un oscilador está sometido a un amortiguamiento de parámetro $b = (1/8).b_{crítico}$. ¿Qué porcentaje de la amplitud inicial tiene el sistema luego de completar dos oscilaciones?
b) El sistema es forzado ahora por una fuerza armónica $F(t) = F_0\cos(\omega t)$, donde ω está dado por $\omega = c.\omega_0$. Calcule un valor para la constante c, de forma tal que la potencia media absorbida por el sistema sea la mitad de la potencia media absorbida en resonancia.

→ $b = \frac{1}{4} b_{crítico}$

Ejercicio 3

La plataforma de la figura está horizontal y apoyada en dos columnas, una de aluminio y otra de hierro. La diferencia de nivel entre los puntos A y B es 50 cm, como se indica en la figura. Inicialmente el dispositivo se encuentra en equilibrio térmico a $T = 0°C$ y luego la temperatura empieza a aumentar (no mucho), observándose que la barra permanece siempre nivelada horizontalmente. Determine las longitudes iniciales de cada barra. ↳ =plataforma.

Datos: $\alpha_{Al} = 24.10^{-6}\frac{1}{°C}$; $\alpha_{Fe} = 12.10^{-6}\frac{1}{°C}$



Otro ejercicio

a) Juan quiere tomar una taza de te y para esto calienta 250g de agua a 100°C, pero se distrae con el celular y se enfría hasta 20°C. Calcule la variación de entropía.

b) Ahora quiere volver a calentar su té y lo mete al microondas, que tiene una potencia de 1200W. Al igual que antes se olvida del té y se evapora todo el agua por completo. ¿Cuánto tiempo dejó encendido el microondas?

Otro ejercicio

Dos haces de luz, de distintas longitudes, inciden con el mismo ángulo en un sistema aire-vidrio. Se observa que una de ellas se desvía más que la otra. ¿Cuál de los dos haces viaja más lento?